

TD N°5 : C++

Exercice 1 :

```
class pile_entier
{int *pile,taille,hauteur; // pointeur de pile, taille maximum, hauteur actuelle
public:
pile_entier(int); // constructeur, taille de la pile, 20 par défaut, initialise la
hauteur à 0, alloue dynamiquement de la place mémoire
~pile_entier(); // destructeur
void empile(int); // ajoute un élément
int depile(); // retourne la valeur de l'entier en haut de la pile, la hauteur diminue
de 1 unité
int pleine(); // retourne 1 si la pile est pleine, 0 sinon
int vide(); // retourne 1 si la pile est vide, 0 sinon };
Définir toutes les méthodes de cette classe, et les mettre en œuvre dans main().
```

Exercice 2 :

Définir une classe **chaîne** permettant de créer et de manipuler une chaîne de caractères:

données: - longueur de la chaîne (entier)
 - adresse d'une zone allouée dynamiquement

méthodes:

- constructeur *chaîne()* initialise une chaîne vide
- constructeur *chaîne(char *)* initialise avec la chaîne passée en argument
- constructeur par recopie *chaîne(chaîne &)*
- Destructeur *~Chaîne()* : Libère la mémoire allouée dynamiquement.
- *void assigner(const Chaîne&)* permet d'affecter le contenu d'une autre chaîne à l'objet courant.
- *int estEgal(const Chaîne&)* compare deux chaînes et retourne 1 si elles sont identiques.
- *Chaîne concatener(const Chaîne&)* retourne une nouvelle chaîne représentant la concaténation de deux chaînes.
- *char caractereA(int index)* retourne le caractère à l'indice donné (en commençant par 0). Affiche un message d'erreur si l'indice est invalide.
- *void afficher()* affiche le contenu de la chaîne.

Ecrire une fonction *main()* qui permet de tester ces fonctions et ces opérateurs sur des objets de la classe chaîne.